

Лабораторная работа №3

ТЕМА: «ПОДБОР ГИПЕРПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ»

Сидоров Дмитрий Денисович
М8О-309Б-23

Задачи

- ▶ Выбрать модель для обучения
- ▶ Построить модель, предсказывающую Sales_Volume (объем продаж)
- ▶ Подобрать гиперпараметры с помощью трёх методов:
 - ▶ GridSearch
 - ▶ RandomizedSearch
 - ▶ Optuna
- ▶ Сделать локальную и глобальную интерпретации модели

Описание датасета

- ▶ Датасет: BMW worldwide sales records 2010-2024. Он содержит записи о продажах автомобилей BMW по всему миру с 2010 по 2024 год, с фокусом на модели, регионы, характеристики и объемы продаж
- ▶ Источник: BMW sales data (2010-2024) (1).csv
Размер: 50000 строк, 11 столбцов
- ▶ Ключевые поля:
 - Model
 - Year
 - Region
 - Color
 - Fuel_Type
 - Transmission
 - Engine_Size_L
 - Mileage_KM
 - Price_USD
 - Sales_Volume
 - Sales_Classification

Признаки и гиперпараметры

- ▶ Категории: Model, Region, Color, Fuel_type, Transmission → OneHotEncoder
- ▶ Числовые: Year, Engine_Size_L, Mileage_KM, Price_USD
- ▶ Pipeline: ColumnTransformer (OHE) → RandomForestRegressor
- ▶ Гиперпараметры RandomForestRegressor (перечень). Подбор: n_estimators — количество деревьев, max_depth — глубина, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features

Методы поиска

- ▶ GridSearchCV - перебирает все возможные комбинации указанных гиперпараметров
- ▶ RandomizedSearchCV - выбираем случайные комбинации гиперпараметров из заранее определённых диапазонов
- ▶ Optuna - строим вероятностную модель функции потерь и используем её, чтобы выбирать новые более подходящие гиперпараметры

Результаты

- ▶ GridSearchCV

`{'model__max_depth': 5, 'model__min_samples_split': 5,
'model__n_estimators': 300}`

MSE GridSearch: 8.174112e+06

- ▶ RandomizedSearchCV

`{'model__n_estimators': 400, 'model__min_samples_split': 10,
'model__max_depth': 5}`

MSE RandomSearch: 8.174370e+06

- ▶ Optuna

`{'n_estimators': 146, 'max_depth': 5, 'min_samples_split': 6}`

MSE Optuna: 8.173015e+06

Выбор лучшего метода

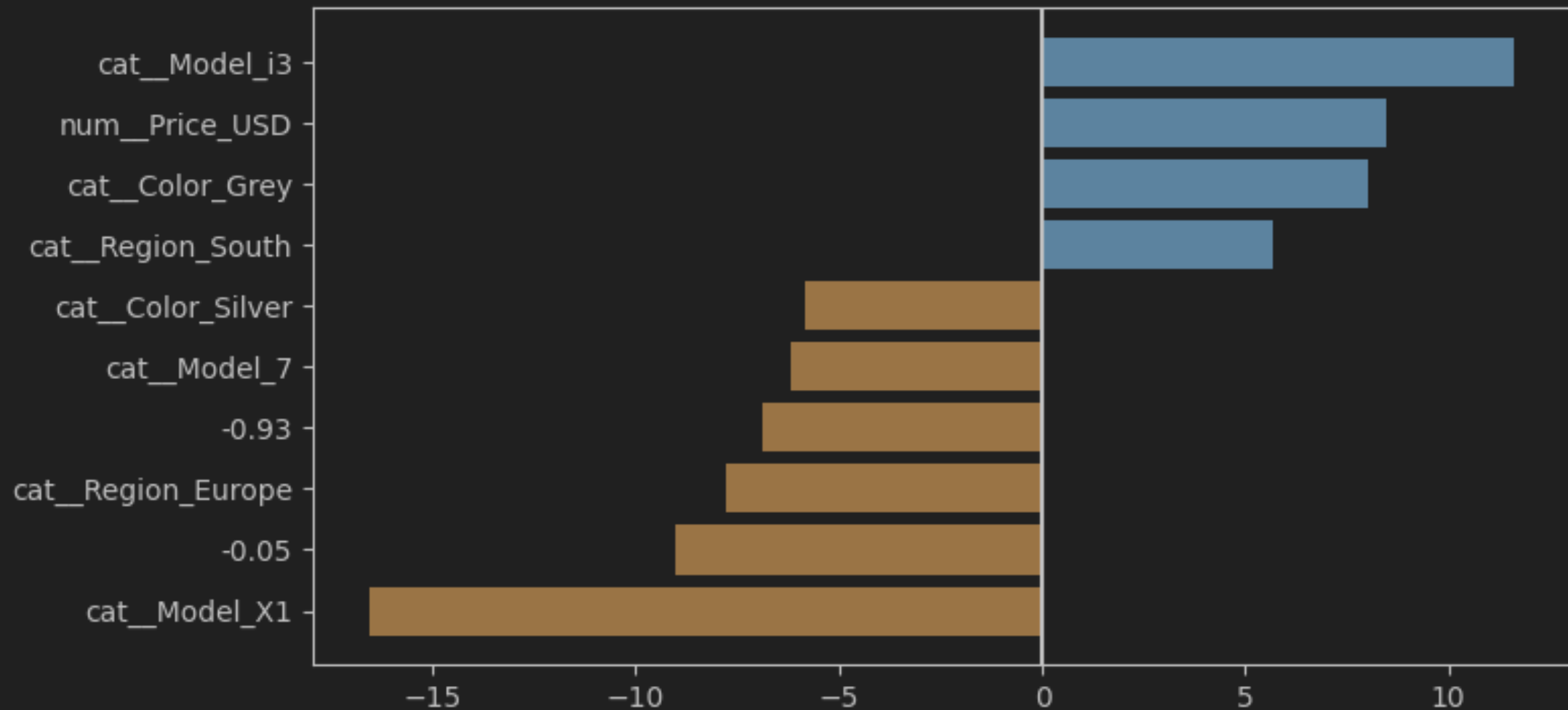
- Сравнив три метода видно, что среднеквадратичная ошибка меньше всего у метода Optuna со значением

```
{'n_estimators': 146, 'max_depth': 5, 'min_samples_split': 6}
```

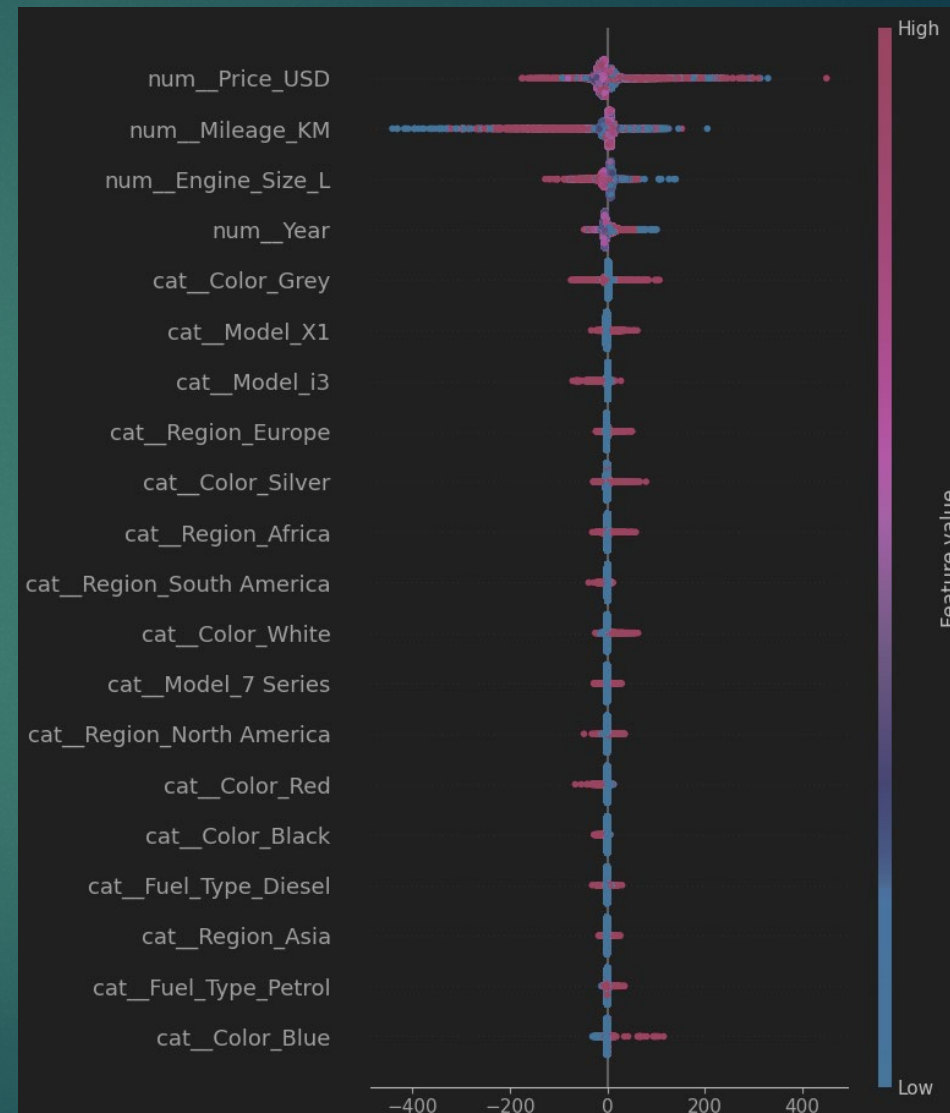
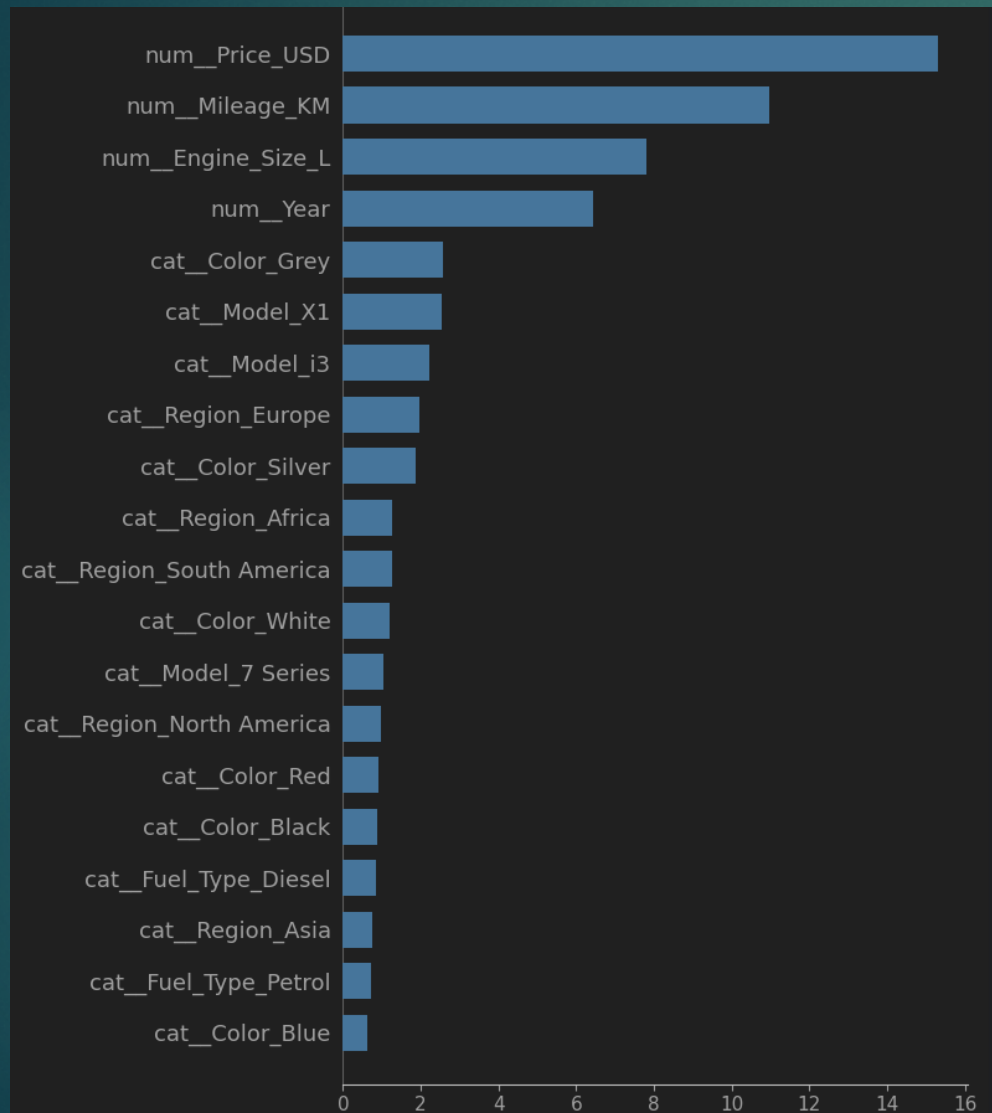
```
MSE Optuna: 8.173015e+06
```

Локальная интерпретация

LIME локальная интерпретация



Глобальная интерпретация



Глобальная интерпретация

Топ признаков

- ▶ Price_USD наибольший вклад
- ▶ Mileage_KM – сильный вклад
- ▶ Engine_Size_L – сильный вклад
- ▶ Year – сильный вклад